

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS

PROJETO PASSO A PASSO • Mini Manual Maker

MÁQUINA DE REFRIGERANTE INTELIGENTE DE PAPELÃO

Com teclado numérico de verdade!



PASSO A PASSO

Explicado em detalhes

MEDIDAS E MATERIAIS

Inclusos no guia

FÁCIL DE FAZER

Mesmo para iniciantes

APRENDA BRINCANDO

Engenharia e criatividade

MONTE • TESTE • PERSONALIZE • DIVIRTA-SE!

Sumário do Ebook

- | | |
|--|---|
| 1. Introdução — O que vamos construir | 8. Medidas recomendadas |
| 2. Nível de dificuldade e tempo estimado | 9. Erros mais comuns |
| 3. Materiais necessários | 10. Como deixar o projeto mais incrível |
| 4. Ferramentas utilizadas | 11. O que a criança aprende |
| 5. Como a máquina funciona | 12. Desafio extra |
| 6. Passo a passo completo (Etapas 1 a 7) | 13. Conclusão |
| 7. Diagrama do mecanismo | |

INDICAÇÃO

Indicado para crianças de 7 a 14 anos. Leia o ebook inteiro uma vez antes de pegar a tesoura — assim você entende o projeto completo e evita erros!

Introdução

Você já imaginou ter uma máquina de refrigerante igual às que vemos em shoppings e lanchonetes, só que feita por você mesmo, com papelão e materiais simples? Pois é exatamente isso que vamos construir juntos neste manual!

O QUE VOCÊ VAI CONSTRUIR

Uma máquina de papelão com um teclado numérico, uma janelinha transparente na frente e um compartimento embaixo onde o copo com refrigerante vai descer.

Como ela funciona

A criança aperta os botões do teclado (como se estivesse escolhendo o sabor), e então um sistema simples libera o copo de refrigerante na bandeja de baixo. A “mágica” acontece graças a um mecanismo escondido feito de papelão e elástico.

O que você vai aprender

Noções de engenharia, mecânica, planejamento, medição, montagem e muita criatividade. No final, você terá um brinquedo incrível e o orgulho de ter feito tudo sozinho!

Nível de Dificuldade

Classificação: INTERMEDIÁRIO

Os cortes no papelão são simples, mas a máquina tem vários pedaços que precisam encaixar direitinho e um mecanismo móvel (o sistema que libera o copo). Por isso, é importante ter paciência, caprichar nas medidas e contar com a ajuda de um adulto na hora de usar o estilete e a cola quente. Com calma, qualquer criança consegue!

Tempo Estimado

Etapa	Tempo aproximado
Tempo de construção	2 a 3 horas
Tempo de secagem da cola e tinta	30 a 60 minutos
Tempo total (com pausas)	Cerca de 3 a 4 horas

CURIOSIDADE GENIAL

As primeiras máquinas automáticas (chamadas de vending machines) surgiram há mais de 130 anos e vendiam cartões-postais! Hoje existem máquinas que vendem até pizza quentinha.

DICA DE GÊNIO

Não precisa fazer tudo de uma vez! Você pode construir em dois dias: no primeiro dia a estrutura, e no segundo a decoração e os testes. Assim a cola seca bem firme.

Materiais Necessários

Antes de começar, junte tudo numa mesa. Assim você não precisa parar no meio para procurar as coisas!

Material	Quantidade	Medidas aproximadas
Papelão grosso (de caixa)	2 a 3 caixas	Cada lado de ~30 × 25 cm
Copo plástico transparente	1 unidade	~7 cm de diâmetro
Plástico transparente (acetato / embalagem)	1 pedaço	~10 × 8 cm
Palito de churrasco	2 a 3 unidades	~25 cm cada
Elástico (de dinheiro)	2 a 4 unidades	Médio
Botões (tampinhas, EVA ou papelão)	9 a 12 unidades	~2 × 2 cm cada
Impressões decorativas (logo, números)	1 a 2 folhas	Folha A4
Tinta guache ou papel colorido	A gosto	—
Garrafinha ou latinha pequena (opcional)	1 unidade	~250 ml

Não tem? Sem problema! (Alternativas)

- **Sem acetato?** Use o plástico de uma embalagem de bolo ou de uma garrafa PET cortada.
- **Sem cola quente?** Use cola branca + fita adesiva forte para segurar enquanto seca.
- **Sem botões prontos?** Recorte quadradinhos de papelão ou EVA e escreva os números.
- **Sem impressora?** Desenhe e pinte os enfeites à mão — fica ainda mais original!

Ferramentas Utilizadas

1. Tesoura sem ponta
2. Régua de 30 cm
3. Lápis e borracha
4. Estilete (somente com um adulto!)
5. Pistola de cola quente (somente com um adulto!)
6. Canetas, lápis de cor ou tinta
7. Cola branca (para reforçar)

ALERTA DE SEGURANÇA IMPORTANTE

O estilete e a cola quente são ferramentas afiadas e quentes. Elas devem ser usadas sempre com a ajuda de um adulto. Nunca corte na direção do seu corpo e mantenha os dedos longe da lâmina. A cola quente pode queimar — espere esfriar antes de tocar!

Como a Máquina Funciona

Antes de montar, vamos entender a “mágica” por dentro. Assim tudo fica mais fácil de construir!

Como o refrigerante é liberado

Dentro da máquina existe uma rampa inclinada (parecida com um escorregador) onde fica o copo ou a garrafinha. Uma pequena trava de papelão segura o copo no lugar. Quando você puxa ou empurra a alavanca (perto do botão “PUSH”), a trava se abre e o copo desliza para baixo até a bandeja, na janelinha da frente. O elástico ajuda a trava a voltar sozinha para a posição inicial.

Como o teclado participa da brincadeira

O teclado numérico serve para a criança “escolher o produto”, como numa máquina de verdade. Os botões de 1 a 9 são apertados como parte da brincadeira (faz de conta que você digita o código do refrigerante). Em seguida, você aciona a alavanca para entregar o copo. Se quiser, mais para frente, você pode aprender a deixar os botões eletrônicos com luzes!

Como os compartimentos são organizados

A máquina tem três partes principais:

- 1. Parte de cima:** guarda os copos/garrafinhas na rampa.
- 2. Parte do meio:** onde fica o mecanismo de liberação (trava + elástico).
- 3. Parte de baixo:** a janelinha de retirada, onde o copo aparece.

Como a estrutura sustenta o peso

O papelão grosso é bem resistente quando montamos uma caixa fechada (com fundo, tampa e laterais coladas). Para aguentar o peso do copo cheio, colamos reforços nos cantos e uma base dupla embaixo. Quanto mais firme a caixa, mais peso ela aguenta!

CURIOSIDADE GENIAL

Esse mecanismo de “trava com elástico” usa um conceito da física chamado energia elástica — a mesma que faz um estilingue funcionar!

Passo a Passo Completo

Agora é a melhor parte! Siga cada etapa com calma. Leia o passo inteiro antes de cortar ou colar. Vamos lá!

7
ETAPAS

1
MECANISMO

∞
DIVERSÃO

ETAPA 1

Construindo a Estrutura Principal

Esta será a “caixa” da máquina — o corpo principal.

1. Com a régua e o lápis, marque no papelão 5 retângulos: 1 fundo, 2 laterais, 1 traseira e 1 topo. Medida sugerida: 25 cm de altura × 18 cm de largura × 18 cm de profundidade.
2. Peça a um adulto para cortar as peças com o estilete sobre uma base de proteção (outro papelão).
3. Monte como uma caixa: cole as laterais no fundo formando um “U”, depois cole a traseira atrás. Use cola quente nas bordas.
4. Deixe a frente aberta por enquanto — vamos trabalhar nela depois.
5. Reforce os cantos por dentro com tirinhas de papelão dobradas em “L”. Isso deixa tudo firme.

ETAPA 2

Criando a Janela Frontal

É a parte onde você vê o copo descer.

1. Corte um retângulo de papelão para ser a frente da máquina (mesma largura, ~25 cm de altura).
2. No terço de baixo, desenhe e recorte uma abertura de ~10 × 8 cm — será a janela de retirada.
3. Cole o pedaço de plástico transparente por dentro, cobrindo a abertura (como um vidrinho).
4. Fixe essa frente na caixa, deixando apenas a parte de baixo da janela aberta, para a mão pegar o copo.

ETAPA 3**Construindo o Compartimento do Copo**

1. Dentro da caixa, na parte de baixo, cole uma bandeja (um retângulo de papelão de $\sim 12 \times 12$ cm) logo atrás da janela.
2. Faça uma pequena borda na frente da bandeja (tira de ~ 3 cm em pé) para o copo não escorregar para fora.
3. Teste colocando o copo vazio: ele deve caber na bandeja e ficar visível pela janelinha.

DICA DE GÊNIO

Cole o papelão sempre com as “ondinhas” de dentro na vertical (em pé). Assim a parede fica muito mais resistente e não entorta!

ETAPA 4**Sistema de Liberação da Lata ou Garrafa**

Este é o “coração” da máquina — o mecanismo que solta o refrigerante!

1. Na parte de cima de dentro da caixa, cole uma rampa inclinada de papelão (um retângulo de $\sim 15 \times 18$ cm), com uma leve descida em direção à frente.
2. Coloque a garrafinha ou latinha em pé/deitada no alto da rampa.
3. Faça uma trava: uma tirinha de papelão de ~ 8 cm presa por um palito de churrasco que atravessa as laterais (o palito é o “eixo” que faz a trava girar).
4. Prenda um elástico ligando a trava a um ponto fixo da parede. O elástico deve puxar a trava de volta, mantendo-a fechada quando você solta.
5. Ligue a trava a uma alavanca externa (outro palito ou aba de papelão) perto do botão “PUSH”. Quando você empurra a alavanca, a trava abre e o refrigerante desce pela rampa até a bandeja.

ALERTA DE SEGURANÇA

O palito de churrasco tem ponta! Peça a um adulto para cortar as pontas afiadas com a tesoura antes de usar.

ETAPA 5**Construindo o Teclado Numérico**

1. Recorte um retângulo de papelão de $\sim 8 \times 12$ cm para a base do teclado.
2. Faça 9 botões quadradinhos de $\sim 2 \times 2$ cm (use papelão, EVA ou tampinhas).

3. Escreva ou imprima os números 1 a 9 e cole um em cada botão. Você pode adicionar o 0 embaixo.
4. Cole os botões em formato de grade (3 colunas × 3 linhas), com ~0,5 cm de espaço entre eles.
5. Fixe a base do teclado no lado direito da frente da máquina, como na foto do projeto.
6. Adicione um botãozinho vermelho de “PUSH/Entregar” embaixo, ligado à alavanca.

DICA DE GÊNIO (EVITAR TRAVAMENTOS)

Se o copo enroscar, deixe a rampa um pouco mais inclinada e passe a mão (ou cola seca lixada) na superfície para ficar mais lisa e escorregadia.

ETAPA 6**Decoração Externa**

Hora de deixar sua máquina com cara de profissional, igual à da foto!

1. Pinte ou forre toda a parte de fora com tinta guache, papel colorido ou papel pardo.
2. Imprima um logo legal (pode ser o seu próprio nome de marca!) e cole no alto da frente.
3. Escreva palavras como “REFRIGERANTE”, “PUSH” e o preço de mentirinha.
4. Desenhe ou cole figuras divertidas — um pássaro, um raio, estrelas... use a criatividade!
5. Contorne a janelinha e o teclado com fita colorida para dar acabamento.

ETAPA 7**Testes**

Chegou o grande momento de testar tudo!

1. Coloque a garrafinha ou copo na rampa, no alto.
2. Aperte os botões do teclado (faz de conta que escolheu o sabor).
3. Acione a alavanca/botão “PUSH”.
4. Observe: o refrigerante deve descer pela rampa e parar na bandeja, visível na janela.
5. Repita 3 ou 4 vezes para ver se o elástico está fechando a trava sozinho.
6. Se algo não funcionar, veja a seção de Erros Mais Comuns mais adiante.

DICA DE GÊNIO

Deixe a tinta secar completamente (uns 30 minutos) antes de colar os enfeites por cima. Assim nada borra ou descasca!

CURIOSIDADE GENIAL

Engenheiros de verdade testam suas máquinas muitas vezes antes de soltar para o público. Testar e ajustar faz parte de criar! Cada erro te deixa mais inteligente.

Diagrama do Mecanismo

O sistema de entrega funciona em cadeia, como uma corrente de causa e efeito. Veja o caminho do refrigerante até a sua mão:

```

[ APERTA O TECLADO ]
    |
    v
[ ACIONA A ALAVANCA / PUSH ]
    |
    v
[ TRAVA ABRE ] <-- elastico estica
    |
    v
[ COPO DESLIZA PELA RAMPA ]
    |
    v
[ CHEGA NA BANDEJA / JANELA ]
    |
    v
[ ELASTICO FECHA A TRAVA SOZINHO ]

```

Se em qualquer ponto a peça estiver desalinhada ou o elástico estiver frouxo, a entrega pode travar. Por isso, todas as peças do mecanismo precisam estar bem alinhadas e o elástico precisa ter a tensão certa!

Medidas Recomendadas

Use esta tabela como guia. Você pode aumentar ou diminuir tudo na mesma proporção, se quiser uma máquina maior ou menor.

Parte do projeto	Medida recomendada	Observação
Estrutura principal	25 cm × 18 cm × 18 cm	Altura × largura × profundidade
Janela de retirada	~10 × 8 cm	Coberta com plástico transparente
Bandeja do copo	~12 × 12 cm	Com borda de ~3 cm na frente
Rampa inclinada	~15 × 18 cm	Leve descida até a frente
Trava do mecanismo	~8 cm	Preso por um palito de churrasco
Base do teclado	~8 × 12 cm	Grade de 3 × 3 botões
Botões do teclado	~2 × 2 cm cada	~0,5 cm de espaço entre eles
Copo plástico	~7 cm de diâmetro	Transparente
Garrafinha ou latinha (opcional)	~250 ml	Cabe na rampa

LEMBRETE IMPORTANTE

Todas as medidas são aproximadas. O mais importante não é o número exato, e sim que as peças encaixem direitinho e o mecanismo deslize sem travar.

Erros Mais Comuns (e Como Resolver)

Não se preocupe se algo der errado — isso acontece com todo inventor! Veja a tabela e conserte rapidinho:

Problema	Possível causa	Solução
O copo não desce	Rampa pouco inclinada	Levante mais o fundo da rampa e deixe a superfície mais lisa
A trava não fecha sozinha	Elástico solto ou frouxo	Troque por um elástico mais firme ou encurte-o
A estrutura entorta	Falta de reforço nos cantos	Cole tirinhas em “L” por dentro dos cantos
As paredes descolam	Pouca cola ou cola fria	Reaqueça a cola quente e pressione por 20 segundos
O copo cai fora da bandeja	Bandeja sem borda	Adicione uma borda de ~3 cm na frente
Os botões soltam	Cola insuficiente	Use cola quente em todo o fundo do botão
A janela embaça/risca	Plástico riscado ou sujo	Limpe com pano macio ou troque o plástico
A alavanca trava	Palito muito apertado	Alargue um pouco o furo por onde o palito passa
A máquina balança	Base leve demais	Cole uma base dupla ou coloque um peso embaixo
A tinta descasca	Pintou sobre fita ou cola	Pinte direto no papelão limpo e espere secar
O mecanismo emperra	Piças desalinhadas	Verifique se o palito/eixo está reto e centralizado
A garrafa é pesada demais	Estrutura fraca para o peso	Use garrafa menor (250 ml) ou só copo vazio

DICA DE GÊNIO

Conserte um problema de cada vez e teste depois de cada ajuste. Assim você descobre exatamente o que estava causando a falha!

Como Deixar o Projeto Mais Incrível

Quer impressionar todo mundo? Experimente estas ideias geniais:

1. Adicionar LEDs com pilha para iluminar o logo e os botões.
2. Colocar sons usando um cartão musical ou uma campainha pequena.
3. Trocar o tema para o seu time, super-herói ou personagem favorito.
4. Criar uma máquina de doces que solta balas em vez de copos.
5. Criar uma máquina de brinquedos (estilo “garra”!).
6. Adicionar uma entrada de moedas de mentirinha que cai num potinho.
7. Botões que acendem ao serem apertados, com LED em cada um.
8. Compartimento “gelado” decorado com papel azul e flocos de neve.
9. Tela falsa de papelão mostrando o “menu” de sabores.
10. Várias rampas para escolher entre diferentes produtos!

O Que a Criança Aprende Com Este Projeto

Habilidade	Como você desenvolve
Criatividade	Inventando temas, cores e enfeites únicos
Engenharia básica	Entendendo rampas, eixos, travas e elásticos
Planejamento	Medindo e organizando antes de cortar
Coordenação motora	Cortando, colando e montando com precisão
Resolução de problemas	Descobrimo por que algo falhou e consertando
Pensamento científico	Testando, observando e melhorando o projeto

Desafio Extra

Você terminou? Então prove que é um verdadeiro Mestre da Robótica com estes 5 desafios:

1. **Desafio do Duplo Sabor:** faça a máquina liberar dois produtos diferentes com duas rampas.
2. **Desafio da Luz:** instale um LED que acende quando o copo é entregue.
3. **Desafio do Código Secreto:** só entrega o refrigerante se apertar a sequência certa de botões.

4. **Desafio da Moeda:** crie uma entrada de moedas que precisa ser usada antes de liberar.
5. **Desafio Gigante:** construa uma versão maior que entregue uma garrafa de verdade!

Conclusão

Parabéns, jovem inventor(a)! Você acabou de construir uma Máquina de Refrigerante Inteligente de Papelão com as suas próprias mãos. Não foi incrível ver tudo funcionando?

Você aprendeu a medir, cortar, montar, criar mecanismos e resolver problemas — exatamente como fazem os engenheiros de verdade. E o mais importante: descobriu que, com criatividade e paciência, você é capaz de transformar uma simples caixa de papelão em algo extraordinário.

Não pare por aqui! Cada projeto que você constrói deixa você mais esperto e mais criativo. Continue inventando, testando e sonhando alto. O mundo precisa de mentes geniais como a sua.

Até o próximo projeto, futuro Mestre da Robótica!

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS

© Todos os direitos reservados à marca Kit O Mestre da Robótica.